u_0 锚定同伦算例图集

2026 年 3 月 30 日

目录

1 算例 1：论文算例 5.1（paper_example_5_1） 2

2 算例 2：温和分离指数算例（mild_exp_separable） 4

3 算例 3：混合多项式凸算例（mixed_polynomial_convex） 6

4 算例 4：温和六次凸算例（mild_sextic_convex） 8

5 算例 5：高斯鼓包凸算例（gaussian_bump_convex） 10

6 算例 6：四次凸算例（quartic_convex） 12

说明

这份图集汇总了当前 u_0 锚定同伦 demo 的主要算例。每个算例都给出方程、误差关于 t 的曲线、配对 (N,p) 下误差关于 N 的图，以及一张仿照论文 Table 5.2 的离散结果表。

原问题统一写为

$$\det(D^2u(x,y)) = f(x,y), \qquad (x,y) \in \Omega = (0,1)^2,$$

$$u(x,y) = g(x,y), \qquad (x,y) \in \partial\Omega.$$

配对 sweep 统一采用

$$N = 2,4,6,8,\ldots,32, \qquad p = 3,5,7,9,\ldots,33, \qquad t = 10^{-p}.$$

表中的连续 L^2 与连续 H^1 误差使用高阶 Gauss–Legendre 求积近似。

1 算例 1：论文算例 5.1（paper_example_5_1）

$$
\begin{aligned}
u(x,y) &= \exp\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right), \\
f(x,y) &= \left(1+x^2+y^2\right)\exp(x^2+y^2), \\
g(x,y) &= \exp\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right), \qquad (x,y)\in\partial\Omega.
\end{aligned}
$$

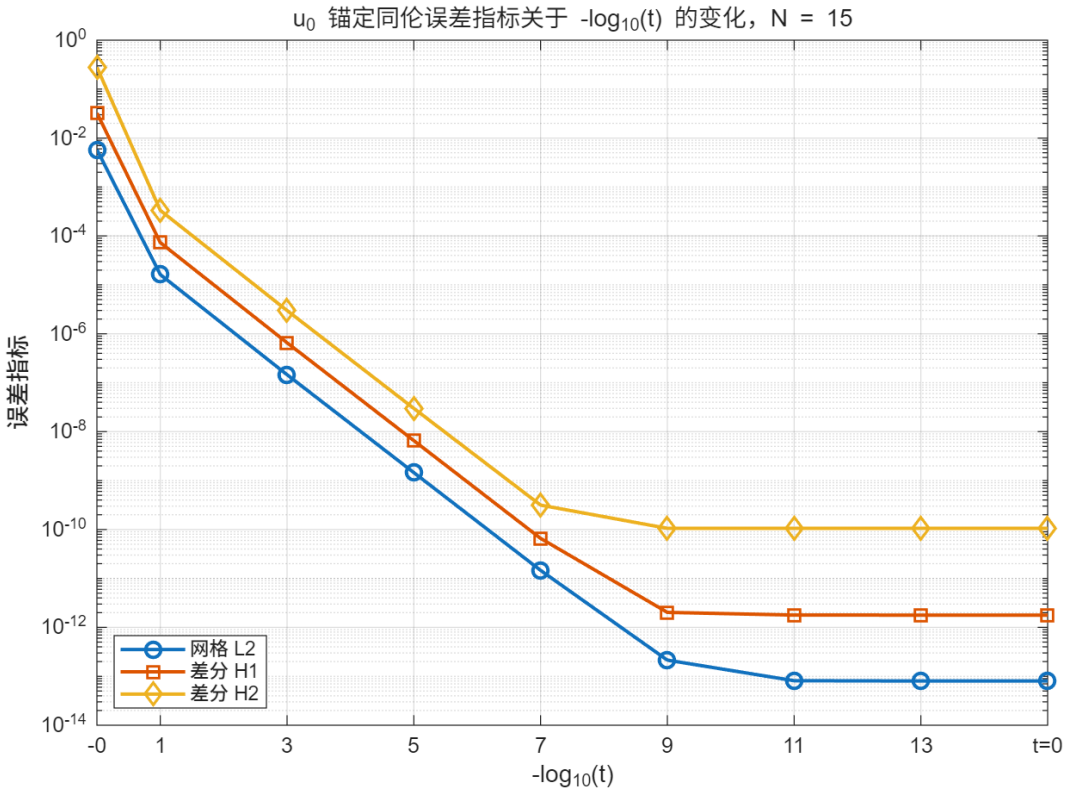

图 1: 算例 paper_example_5_1 的误差关于 t 的曲线。

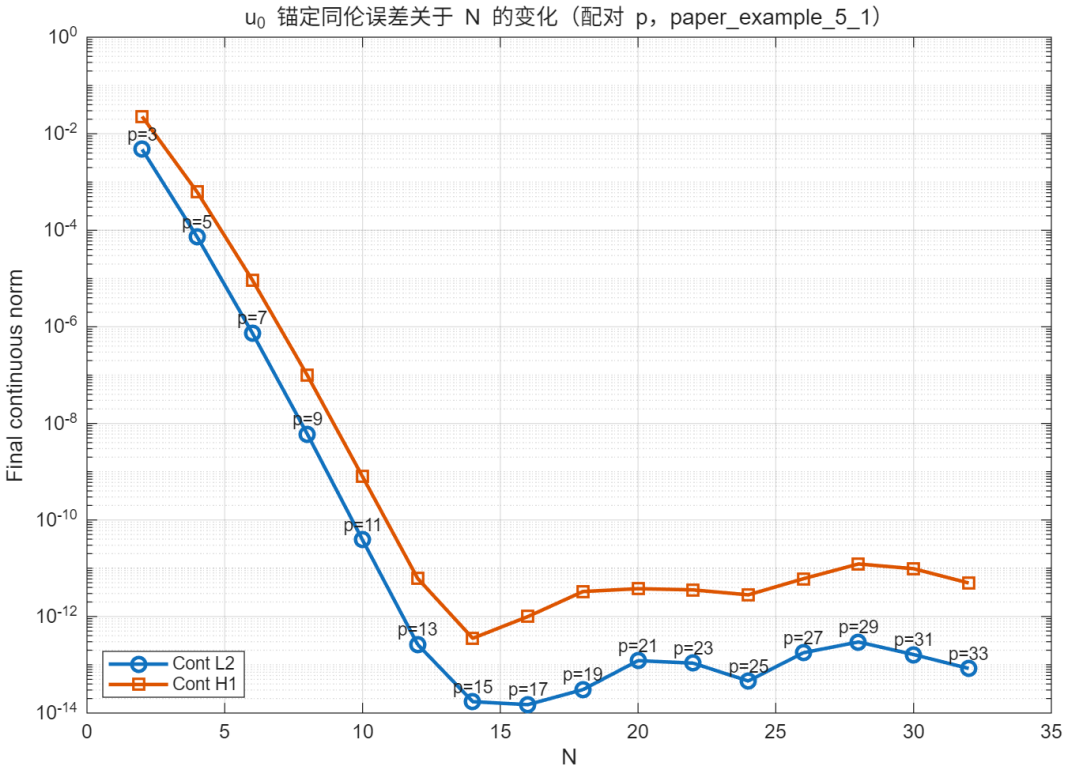

图 2: 算例 `paper_example_5_1` 在配对 (N, p) 下的误差关于 N 的图。

表 1: 算例 `paper_example_5_1` 的离散结果表。

N	连续 L^2 误差	连续 H^1 误差	cpu(s)
2	4.736E-3	2.279E-2	10.2138
4	7.254E-5	6.194E-4	5.8635
6	7.479E-7	9.358E-6	5.5097
8	5.956E-9	9.831E-8	5.4376
10	3.855E-11	7.905E-10	5.3628
12	2.64E-13	6.156E-12	5.3466
14	1.72E-14	3.533E-13	5.4909
16	1.493E-14	9.951E-13	5.7584
18	3.055E-14	3.289E-12	5.9342
20	1.217E-13	3.768E-12	6.3693
22	1.08E-13	3.558E-12	6.9907
24	4.609E-14	2.809E-12	7.6391
26	1.774E-13	6.056E-12	8.4050
28	2.964E-13	1.224E-11	9.7995
30	1.626E-13	9.774E-12	11.6566
32	8.402E-14	4.941E-12	14.0969

bottomrule

2 算例 2：温和分离指数算例（mild_exp_separable）

$$
\begin{aligned}
u(x,y) &= e^{0.2x} + e^{0.2y} - 2, \\
f(x,y) &= 0.0016\, e^{0.2(x+y)}, \\
g(x,y) &= e^{0.2x} + e^{0.2y} - 2, \qquad (x,y) \in \partial\Omega.
\end{aligned}
$$

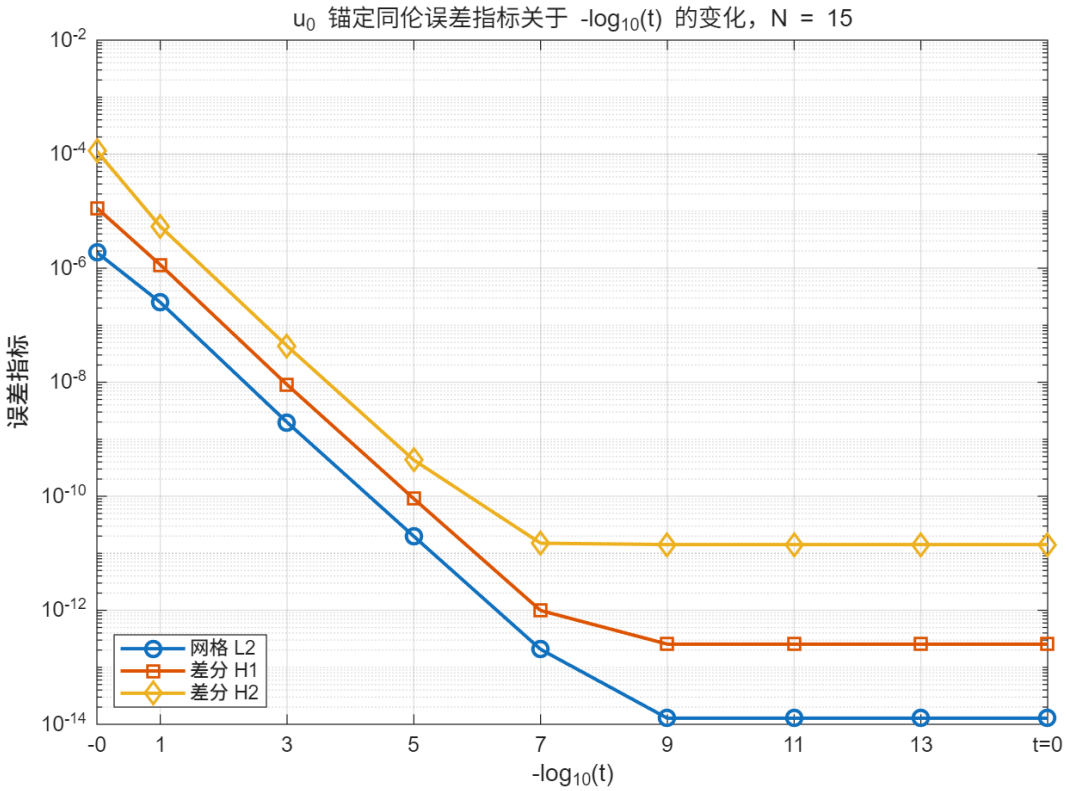

图 3: 算例 mild_exp_separable 的误差关于 t 的曲线。

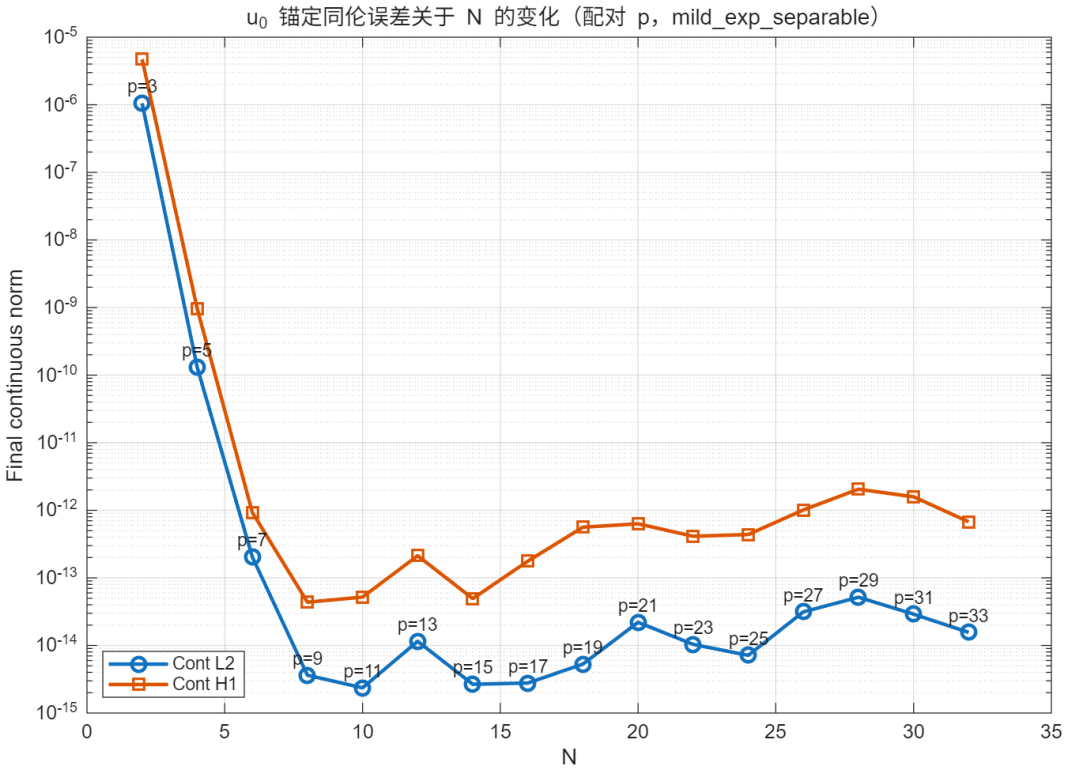

图 4: 算例 `mild_exp_separable` 在配对 (N, p) 下的误差关于 N 的图。

表 2: 算例 `mild_exp_separable` 的离散结果表。

N	连续 L^2 误差	连续 H^1 误差	cpu(s)
2	1.055E-6	4.719E-6	5.6232
4	1.305E-10	9.638E-10	5.2751
6	2.042E-13	9.304E-13	5.3349
8	3.629E-15	4.367E-14	5.3229
10	2.36E-15	5.193E-14	5.3743
12	1.153E-14	2.127E-13	5.3645
14	2.665E-15	4.936E-14	5.3866
16	2.779E-15	1.769E-13	5.6754
18	5.303E-15	5.621E-13	5.8234
20	2.202E-14	6.31E-13	6.0331
22	1.038E-14	4.127E-13	6.5569
24	7.149E-15	4.382E-13	6.9780
26	3.143E-14	1.013E-12	7.9933
28	5.172E-14	2.052E-12	8.8547
30	2.905E-14	1.584E-12	10.3047
32	1.562E-14	6.748E-13	12.5836

bottomrule

3 算例 3：混合多项式凸算例（mixed_polynomial_convex）

$$
\begin{aligned}
u(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2)+0.01(x^6+y^6)+0.01x^2y^2,\\
f(x,y) &= \big(1+0.3x^4+0.02y^2\big)\big(1+0.3y^4+0.02x^2\big)-(0.04xy)^2,\\
g(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2)+0.01(x^6+y^6)+0.01x^2y^2, \qquad (x,y)\in\partial\Omega.
\end{aligned}
$$

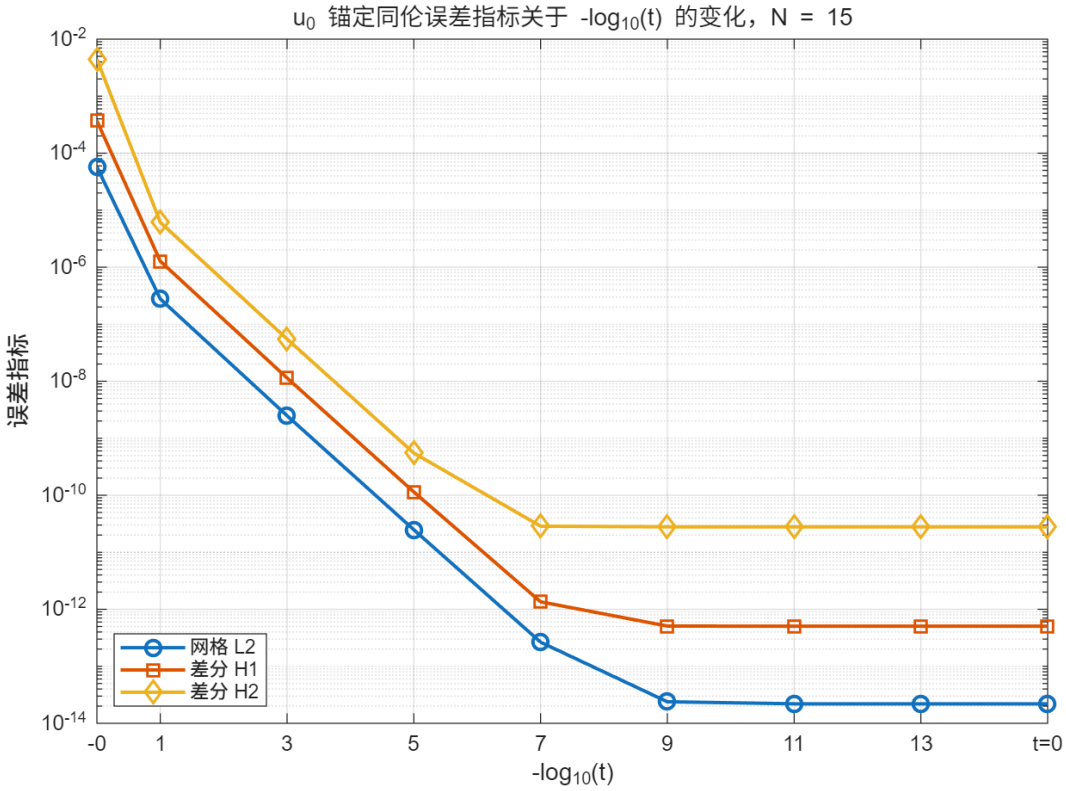

图 5: 算例 mixed_polynomial_convex 的误差关于 t 的曲线。

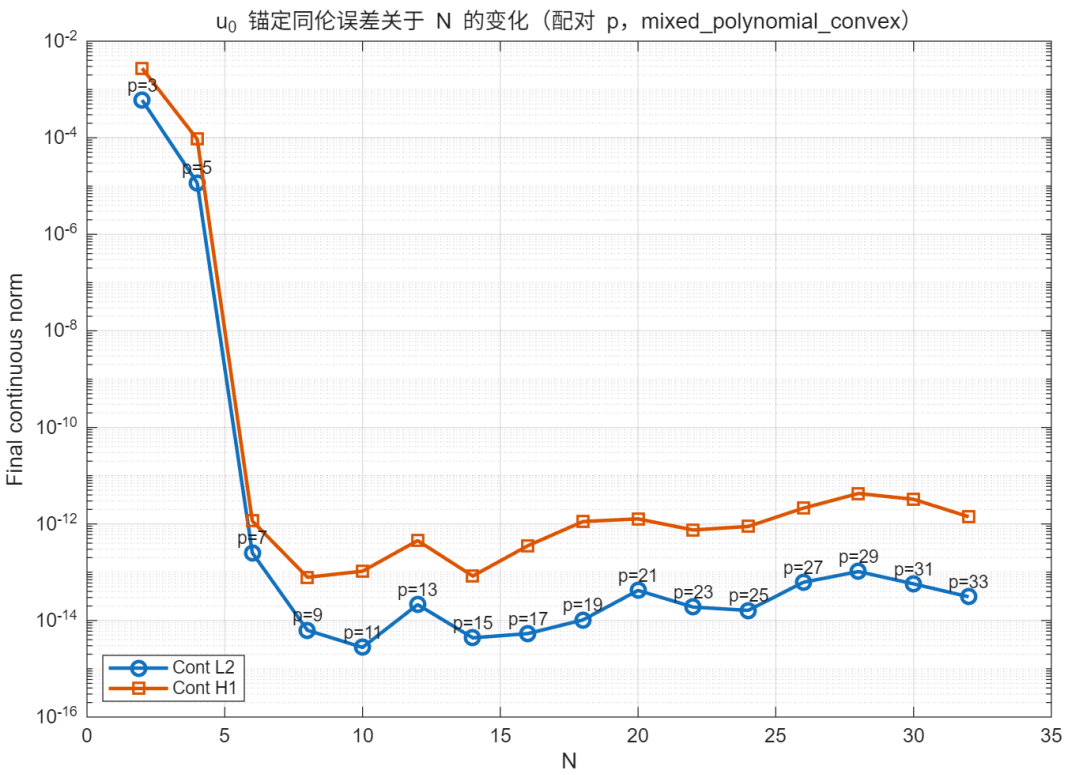

图 6: 算例 `mixed_polynomial_convex` 在配对 (N, p) 下的误差关于 N 的图。

表 3: 算例 `mixed_polynomial_convex` 的离散结果表。

N	连续 L^2 误差	连续 H^1 误差	cpu(s)
2	6.025E-4	2.743E-3	5.2341
4	1.164E-5	9.326E-5	5.2505
6	2.522E-13	1.152E-12	5.3038
8	6.274E-15	7.856E-14	5.3702
10	2.768E-15	1.049E-13	5.3394
12	2.136E-14	4.519E-13	5.3996
14	4.373E-15	8.348E-14	5.5011
16	5.356E-15	3.536E-13	5.7083
18	1.027E-14	1.122E-12	5.8787
20	4.206E-14	1.273E-12	6.2446
22	1.894E-14	7.49E-13	6.8070
24	1.618E-14	8.88E-13	7.4938
26	6.184E-14	2.122E-12	10.6130
28	1.032E-13	4.275E-12	16.6748
30	5.737E-14	3.237E-12	20.4539
32	3.1E-14	1.411E-12	25.7441

bottomrule

4 算例 4：温和六次凸算例（mild_sextic_convex）

$$
\begin{aligned}
u(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2)+0.02(x^6+y^6),\\
f(x,y) &= \big(1+0.6x^4\big)\big(1+0.6y^4\big),\\
g(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2)+0.02(x^6+y^6), \qquad (x,y)\in\partial\Omega.
\end{aligned}
$$

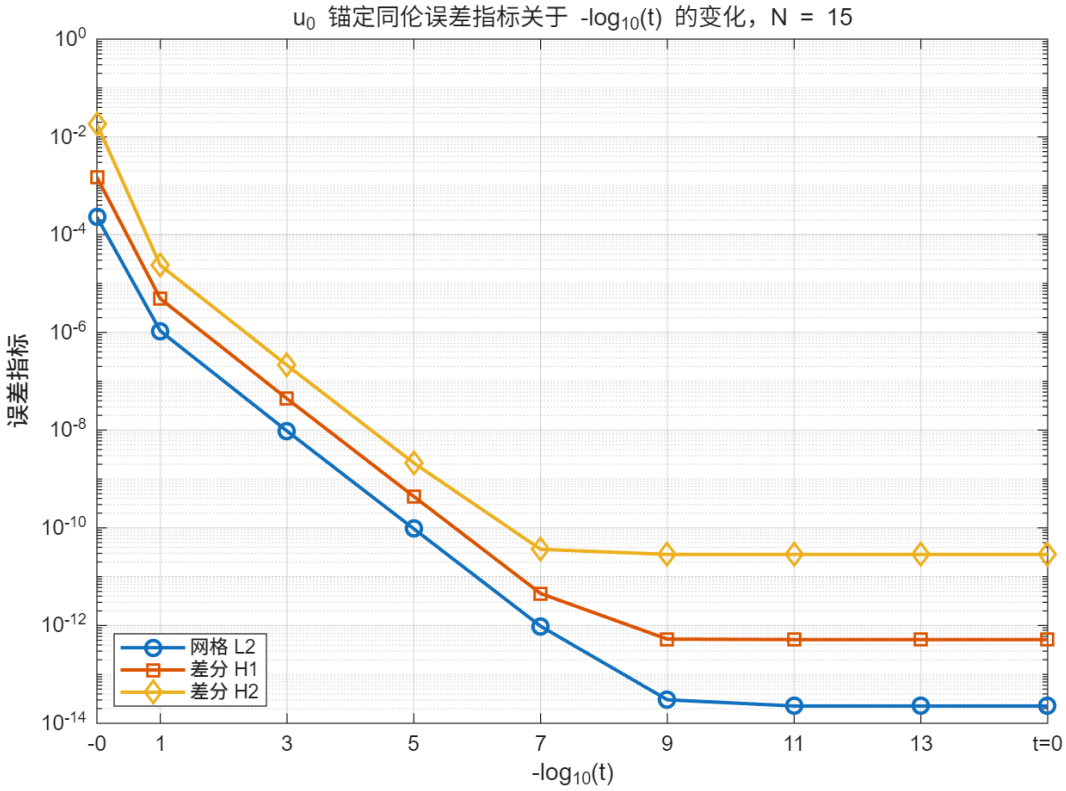

图 7: 算例 mild_sextic_convex 的误差关于 t 的曲线。

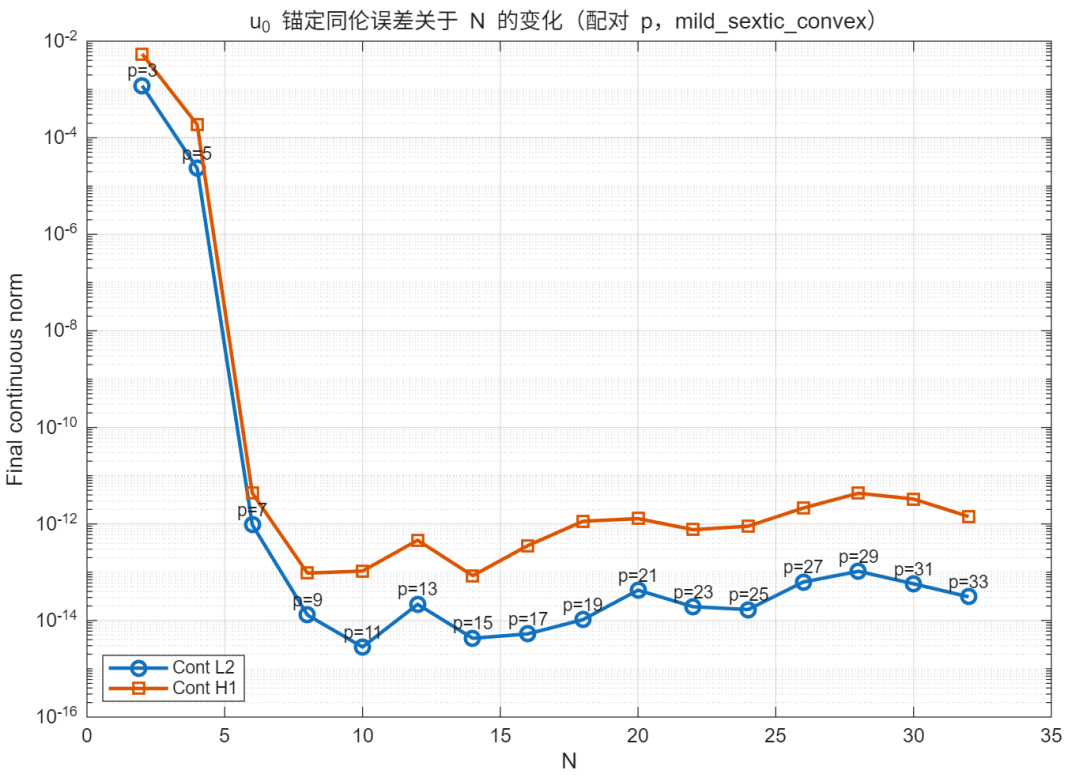

图 8: 算例 `mild_sextic_convex` 在配对 (N, p) 下的误差关于 N 的图。

表 4: 算例 `mild_sextic_convex` 的离散结果表。

N	连续 L^2 误差	连续 H^1 误差	cpu(s)
2	1.197E-3	5.45E-3	7.7193
4	2.322E-5	1.863E-4	7.7848
6	9.583E-13	4.356E-12	7.0934
8	1.299E-14	9.582E-14	5.5050
10	2.82E-15	1.057E-13	5.5192
12	2.162E-14	4.595E-13	5.5465
14	4.276E-15	8.483E-14	5.6445
16	5.282E-15	3.562E-13	5.7474
18	1.041E-14	1.136E-12	5.9888
20	4.258E-14	1.289E-12	6.2728
22	1.927E-14	7.598E-13	6.7920
24	1.685E-14	8.985E-13	7.2987
26	6.263E-14	2.141E-12	8.0838
28	1.045E-13	4.327E-12	9.3361
30	5.759E-14	3.279E-12	11.1162
32	3.091E-14	1.425E-12	13.2005

bottomrule

5 算例 5：高斯鼓包凸算例（gaussian_bump_convex）

$$
\begin{aligned}
u(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2) + 0.03\, e^{-6((x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{1}{2})^2)}, \\
f(x,y) &= u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2, \\
g(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2) + 0.03\, e^{-6((x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{1}{2})^2)}, \qquad (x,y) \in \partial\Omega.
\end{aligned}
$$

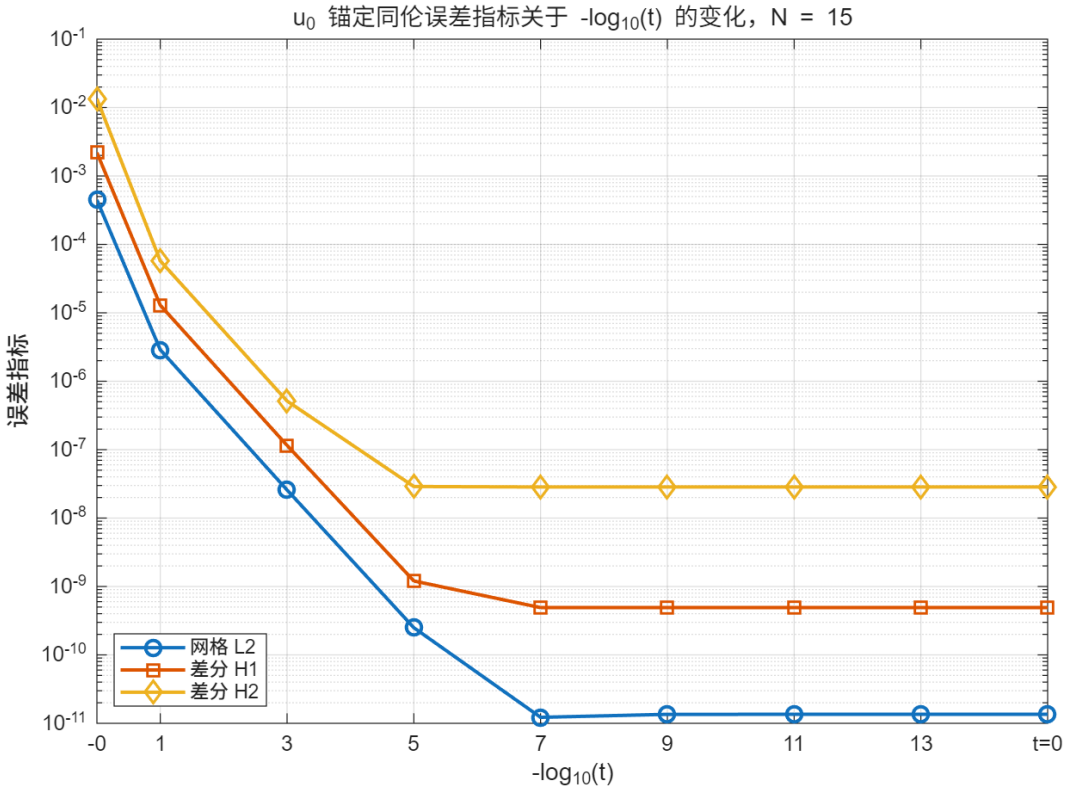

图 9: 算例 gaussian_bump_convex 的误差关于 t 的曲线。

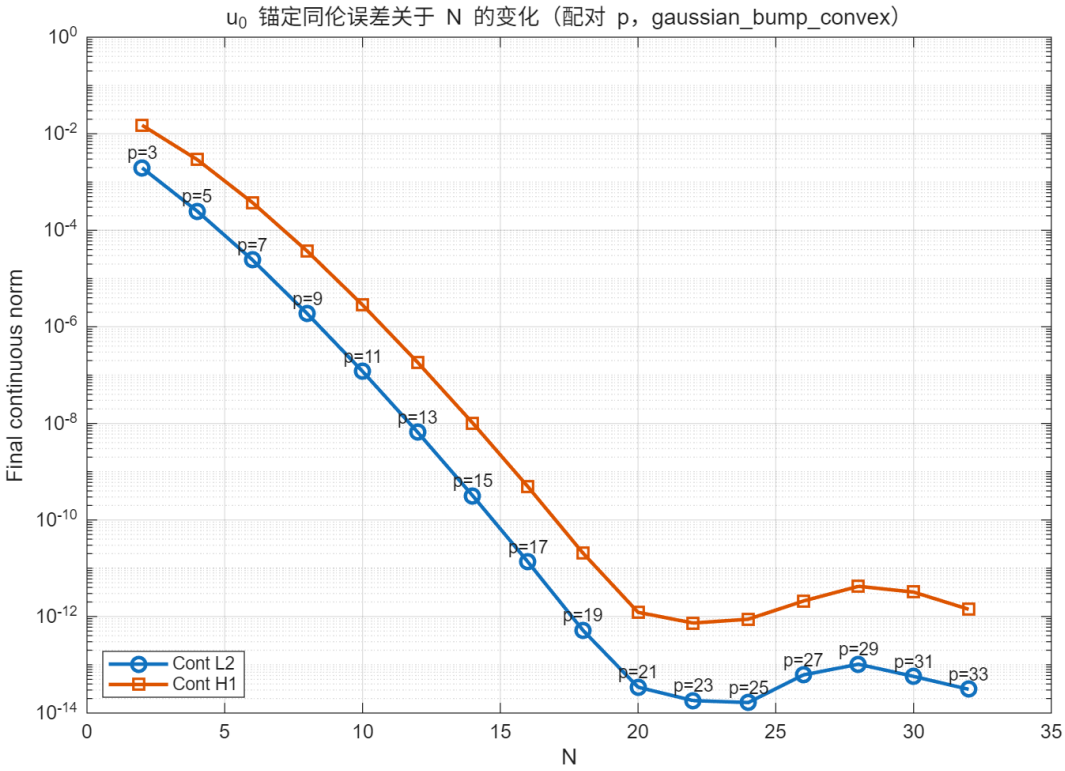

图 10: 算例 `gaussian_bump_convex` 在配对 (N, p) 下的误差关于 N 的图。

表 5: 算例 `gaussian_bump_convex` 的离散结果表。

N	连续 L^2 误差	连续 H^1 误差	cpu(s)
2	1.967E-3	1.505E-2	5.3595
4	2.492E-4	2.91E-3	5.4123
6	2.452E-5	3.771E-4	5.4251
8	1.86E-6	3.665E-5	5.4727
10	1.196E-7	2.846E-6	5.4466
12	6.579E-9	1.838E-7	5.5864
14	3.168E-10	1.016E-8	5.6359
16	1.355E-11	4.902E-10	5.8132
18	5.178E-13	2.062E-11	5.9374
20	3.433E-14	1.221E-12	6.3161
22	1.808E-14	7.319E-13	6.7902
24	1.651E-14	8.781E-13	7.7274
26	6.162E-14	2.092E-12	8.3379
28	1.026E-13	4.22E-12	9.5014
30	5.749E-14	3.205E-12	11.2333
32	3.102E-14	1.41E-12	13.5330

bottomrule

6 算例 6：四次凸算例（quartic_convex）

$$
\begin{aligned}
u(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2)+x^4+y^4,\\
f(x,y) &= \big(1+12x^2\big)\big(1+12y^2\big),\\
g(x,y) &= \frac{1}{2}(x^2+y^2)+x^4+y^4, \qquad (x,y)\in\partial\Omega.
\end{aligned}
$$

当前版本对该算例采用了专门的分离型 anchor，以改善高 N 下的稳定性。

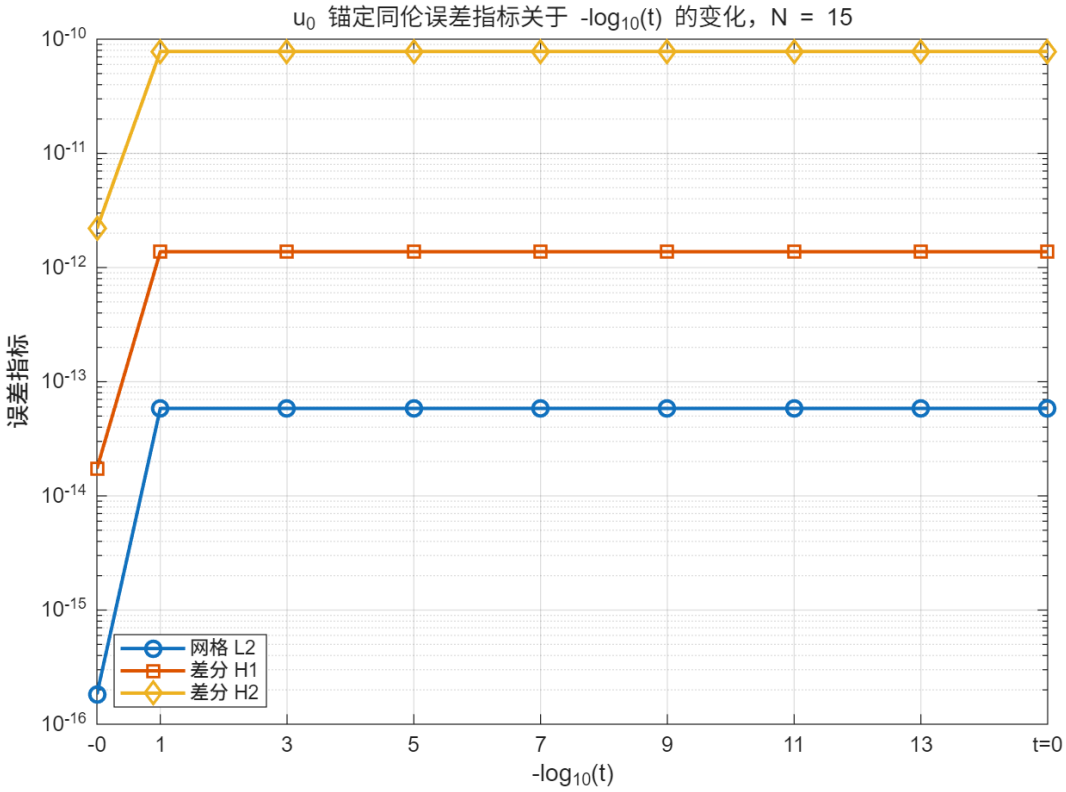

图 11: 算例 quartic_convex 的误差关于 t 的曲线。

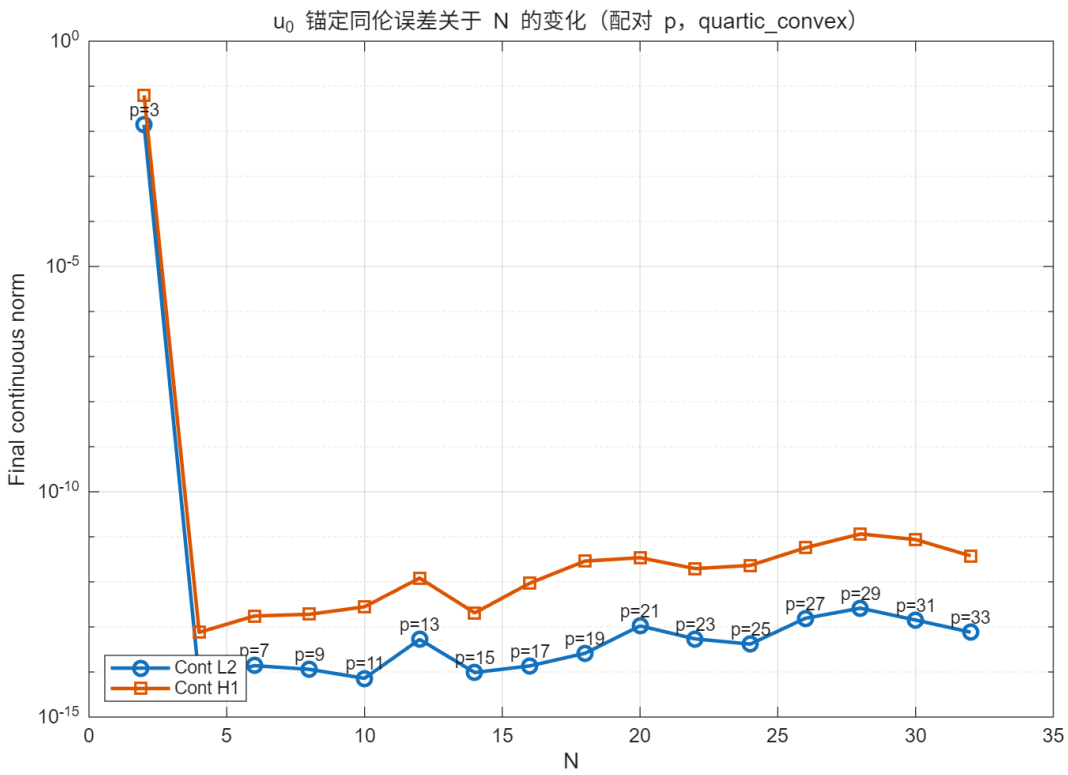

图 12: 算例 `quartic_convex` 在配对 (N, p) 下的误差关于 N 的图。

表 6: 算例 `quartic_convex` 的离散结果表。

N	连续 L^2 误差	连续 H^1 误差	cpu(s)
2	1.403E-2	6.309E-2	5.4036
4	6.41E-15	7.567E-14	5.4305
6	1.383E-14	1.747E-13	5.4500
8	1.145E-14	1.91E-13	5.4510
10	7.232E-15	2.794E-13	5.4590
12	5.286E-14	1.213E-12	5.4535
14	9.732E-15	2.043E-13	5.5584
16	1.364E-14	9.364E-13	5.5648
18	2.599E-14	2.89E-12	5.7464
20	1.055E-13	3.434E-12	5.9090
22	5.419E-14	1.97E-12	6.2289
24	4.158E-14	2.316E-12	6.5087
26	1.556E-13	5.719E-12	7.0468
28	2.608E-13	1.158E-11	7.7670
30	1.42E-13	8.683E-12	9.2503
32	7.648E-14	3.781E-12	10.0121

bottomrule